PW-UDP-003 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Referencia del protocolo UDP

Formatos 2025 y 2026 de EA SPORTS F1 25 / 2026 Season Pack

VERSION DEL DOCUMENTO
1.0

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-11

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `03-UDP-PROTOCOL.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Fundamentos del transporte

1.1. Tipos primitivos

1.2. Constantes por formato

1.3. Orden de los arrays de rueda

2. PacketHeader

2.1. Semántica de los identificadores temporales

3. Catálogo de paquetes

3.1. Los paquetes «rate del menú»

3.2. Los paquetes que ciclan

3.3. Primer fotograma

4. Paquete 0 — Motion

4.1. CarMotionData

4.2. Diferencia 2025 / 2026

4.3. Uso en PitWall

5. Paquete 1 — Session

5.1. Estructuras auxiliares

5.2. Campos principales (comunes)

5.3. Campos exclusivos de 2026

5.4. Uso en PitWall

6. Paquete 2 — Lap Data

6.1. LapData

6.2. La representación de tiempos en dos partes

6.3. Uso en PitWall

7. Paquete 3 — Event

7.1. Códigos de evento

7.2. Razones de retirada (RTMT y m_resultReason)

7.3. FLBK y su tratamiento

7.4. Uso en PitWall

8. Paquete 4 — Participants

8.1. ParticipantData

8.2. Notas operativas

9. Paquete 5 — Car Setups

10. Paquete 6 — Car Telemetry

11. Paquete 7 — Car Status

12. Paquete 8 — Final Classification

13. Paquete 9 — Lobby Info

14. Paquete 10 — Car Damage

15. Paquete 11 — Session History

16. Paquete 12 — Tyre Sets

17. Paquete 13 — Motion Ex

18. Paquete 14 — Time Trial

19. Paquete 15 — Lap Positions

20. Paquete 16 — Car Telemetry 2 (sólo 2026)

20.1. Notas de interpretación

21. Apéndices

21.1. Datos restringidos por Your Telemetry

21.2. Team IDs

21.3. Track IDs

21.4. Nationality IDs

21.5. Session types

21.6. Formula

21.7. Game Mode IDs

21.8. Ruleset IDs

21.9. Surface types

21.10. Button flags (campo de bits de 32 bits)

21.11. Compuestos de neumático

21.12. Penalty types

21.13. Infringement types

21.14. Otros enumerados

22. Catálogo de valores especiales

23. Estrategia de versionado y evolución

23.1. Los cuatro patrones de cambio observados

23.2. Procedimiento ante un cambio de EA

23.3. Detección temprana

23.4. Preparación para un formato 2027

Sources

Official

Referencia del protocolo UDP

> **Fuentes de verdad.** Formato 2026: `Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` **v1.2** `[S1]`. Formato 2025: `Data Output from F1® 25 Game` **v3** `[S3]`. Ante conflicto entre fuentes oficiales prevalece el PDF de mayor versión (RN-015).
>
> Este documento es una **referencia de trabajo derivada** de la especificación oficial. No la sustituye ni la redistribuye. Los documentos originales deben obtenerse del hilo oficial de EA.

---

1. Fundamentos del transporte

Propiedad	Valor
Protocolo	UDP, unidireccional juego → aplicación
Endianness	**Little Endian**, sin excepciones
Alineación	**Packed. Sin padding.** El tamaño de un struct es la suma exacta de sus campos
Puerto por defecto	20777
IP por defecto	127.0.0.1
Send rate por defecto	20
Un datagrama	Exactamente un paquete completo. Nunca fragmentado a nivel de aplicación
Formatos vivos	2026 (actual), 2025, 2024. El juego soporta el actual y los **dos** anteriores

1.1. Tipos primitivos

Tipo	Bytes	Notas
`uint8` / `int8`	1	
`uint16` / `int16`	2	
`uint32`	4	
`float`	4	IEEE-754 simple precisión
`double`	8	IEEE-754 doble precisión. Usado sólo en `m_totalRaceTime`
`uint64`	8	Usado sólo en `m_sessionUID`
`char`	1	UTF-8, terminado en nulo dentro de un array de tamaño fijo

1.2. Constantes por formato

Constante	2025	2026
`cs_maxNumCarsInUDPData`	**22**	**24**
`cs_maxParticipantNameLen`	32	32
`cs_maxTyreStints`	8	8
`cs_maxNumTyreSets`	13 + 7 = 20	13 + 7 = 20
`cs_maxMarshalZonesPerLap`	21 (`cs_maxMarshalsZonePerLap`)	21
`cs_maxWeatherForecastSamples`	64	64
`cs_maxSessionsInWeekend`	12	12
`cs_maxNumLapsInHistory`	100	100
`cs_maxNumLapsInLapPositionsHistoryPacket`	50	50
`cs_maxActiveAeroZonesPerLap`	—	**8**
`cs_maxDRSZones`	—	**4**

Regla de implementación: estas constantes se declaran **una vez por formato** en su propio espacio de nombres. Ninguna aparece como literal en el código fuera de ese punto.

1.3. Orden de los arrays de rueda

Invariante en toda la especificación, en ambos formatos:

Índice	Rueda
0	Trasera izquierda (RL)
1	Trasera derecha (RR)
2	Delantera izquierda (FL)
3	Delantera derecha (FR)

Es un orden **poco intuitivo** —empieza por detrás y por la izquierda— y una fuente clásica de errores silenciosos que producen gráficas plausibles pero incorrectas. Regla RN-007.

---

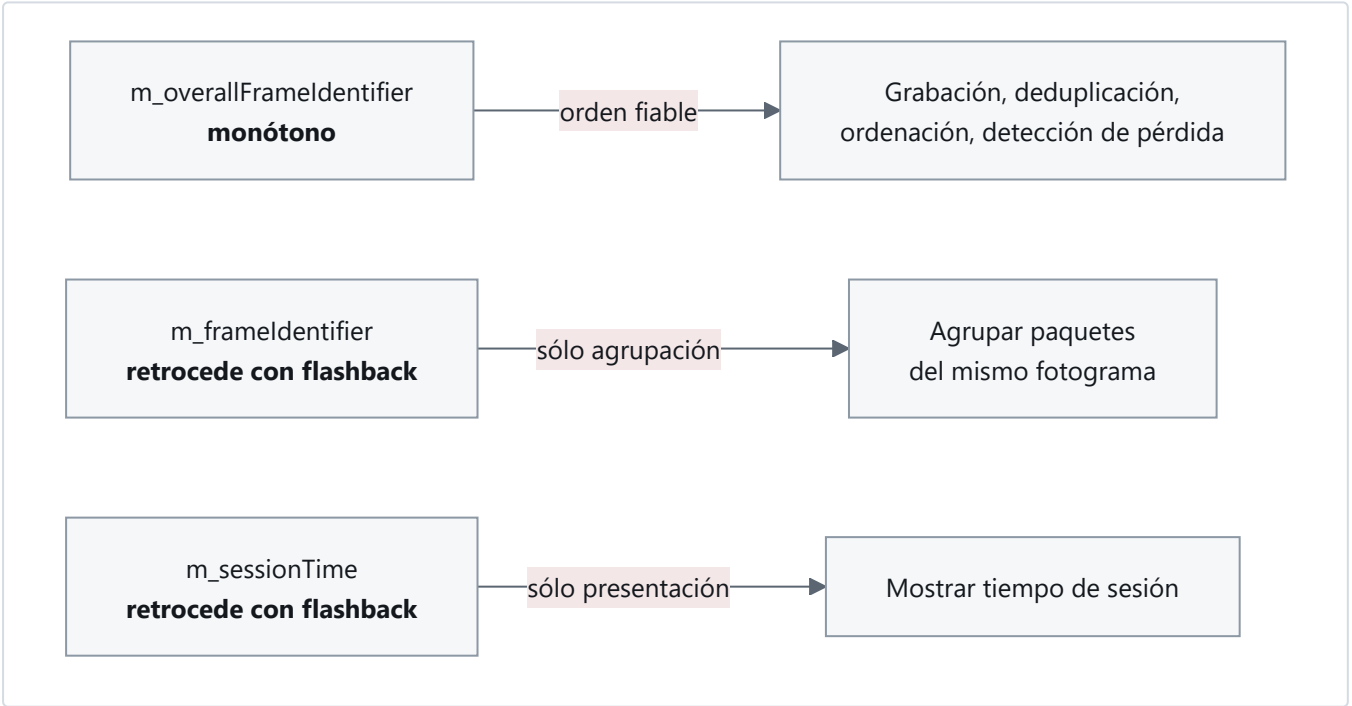
2. PacketHeader

29 bytes. Idéntico en 2025 y 2026. Es la única parte del datagrama que puede leerse con seguridad antes de conocer el formato.

Offset	Tipo	Campo	Descripción
0	`uint16`	`m_packetFormat`	2025 o 2026
2	`uint8`	`m_gameYear`	25 o 26
3	`uint8`	`m_gameMajorVersion`	«X.00»
4	`uint8`	`m_gameMinorVersion`	«1.XX»
5	`uint8`	`m_packetVersion`	Versión de este tipo de paquete; empieza en 1
6	`uint8`	`m_packetId`	Tipo de paquete
7	`uint64`	`m_sessionUID`	Identificador único de sesión
15	`float`	`m_sessionTime`	Marca de tiempo de sesión, en segundos
19	`uint32`	`m_frameIdentifier`	Fotograma. **Retrocede tras flashback**
23	`uint32`	`m_overallFrameIdentifier`	Fotograma global. **No retrocede tras flashback**
27	`uint8`	`m_playerCarIndex`	Índice del coche del jugador
28	`uint8`	`m_secondaryPlayerCarIndex`	Segundo jugador (pantalla partida); **255** si no hay

```
static_assert(sizeof(PacketHeader) == 29, "cabecera de 29 bytes");
```

2.1. Semántica de los identificadores temporales



Regla RN-002: `m_overallFrameIdentifier` es el único ordenador temporal admisible.

---

3. Catálogo de paquetes

ID	Nombre	Frec.	Tam. 2025	Tam. 2026	Bytes por coche 2025	Bytes por coche 2026	Ámbito	Ver.
0	Motion	menú	1349	1325	60	**54**	Todos	1
1	Session	2/s	753	926	—	—	Sesión	1
2	Lap Data	menú	1285	1399	57	57	Todos	1
3	Event	evento	45	45	—	—	Variable	1
4	Participants	5 s	1284	1470	57	**60**	Todos	1
5	Car Setups	2/s	1133	1233	50	50	Todos	1
6	Car Telemetry	menú	1352	1448	60	**59**	Todos	1
7	Car Status	menú	1239	1445	55	**59**	Todos	1
8	Final Classification	final	1042	1134	46	46	Todos	1
9	Lobby Info	2/s lobby	954	1062	42	**43**	Lobby	1
10	Car Damage	10/s	1041	1133	46	46	Todos	1
11	Session History	20/s ciclando	1460	1460	—	—	1 coche	1
12	Tyre Sets	20/s ciclando	231	231	—	—	1 coche	1
13	Motion Ex	menú	273	273	—	—	**Sólo jugador**	1
14	Time Trial	1/s	101	104	—	—	Time Trial	1
15	Lap Positions	1/s	1131	1231	—	—	Todos	1
16	**Car Telemetry 2**	menú	—	**269**	—	**10**	Todos	1

Las columnas «bytes por coche» son `DERIVED` y permiten una comprobación aritmética independiente de los tamaños: por ejemplo, Lap Data 2026 = 29 (cabecera) + 24 × 57 + 2 (índices de Time Trial) = **1399**. Esta comprobación se implementa como prueba, porque detecta al instante un error de transcripción de struct.

3.1. Los paquetes «rate del menú»

Son los que responden al ajuste *UDP Send Rate*: **0, 2, 6, 7, 13 y (en 2026) 16**. La especificación garantiza que en el fotograma en que se envían **van todos juntos y nunca se separan entre fotogramas** `[S1]`.

Consecuencia de diseño: se puede reconstruir un «fotograma lógico» agrupando por `m_frameIdentifier`, y publicar instantáneas coherentes en lugar de actualizaciones parciales (RF-209).

3.2. Los paquetes que ciclan

Session History (11) y **Tyre Sets (12)** se envían a 20/s, pero **cada datagrama corresponde a un único coche** (`m_carIdx`). Con 24 coches, un coche concreto se refresca cada **~1,2 s**.

Nunca deben usarse como fuente de tiempo real, y todo dato que provenga de ellos debe mostrar su antigüedad (RN-010).

3.3. Primer fotograma

Al conectarse, el primer fotograma contiene, todos con `m_sessionTime = 0.000` `[S1]`:

`Session` · `Participants` · `Car Setups` · `Lap Data` · `Motion` · `Car Telemetry` · `Car Status` · `Car Damage` · `Motion Ex`

---

4. Paquete 0 — Motion

Propósito. Física y posición de todos los coches. Base del mapa de pista y de la reconstrucción de trazado.

Frecuencia. Rate del menú. **Sólo se envía mientras el jugador tiene el control** `[S1]`.

4.1. `CarMotionData`

Campo	2025	2026	Unidad	Nota
`m_worldPositionX/Y/Z`	`float` ×3	`float` ×3	metros	Espacio de mundo
`m_worldVelocityX/Y/Z`	`float` ×3	`float` ×3	m/s	
`m_worldForwardDirX/Y/Z`	`int16` ×3	`int16` ×3	normalizado	**÷ 32767,0**
`m_worldRightDirX/Y/Z`	`int16` ×3	`int16` ×3	normalizado	**÷ 32767,0**
`m_gForceLateral`	`float`	`int16`	g	En 2026: **÷ 1000,0**
`m_gForceLongitudinal`	`float`	`int16`	g	En 2026: **÷ 1000,0**
`m_gForceVertical`	`float`	`int16`	g	En 2026: **÷ 1000,0**
`m_yaw` / `m_pitch` / `m_roll`	`float` ×3	`float` ×3	radianes	
Tamaño	**60 B**	**54 B**		

4.2. Diferencia 2025 / 2026

La cuantización de las tres g-forces (D-04) ahorra 6 B por coche, lo que **compensa con creces** los dos coches añadidos: el paquete encoge de 1349 a 1325 B. Es el único paquete que se reduce.

> ⚠️ **Trampa.** Un decoder que reutilice la lectura de 2025 en 2026 leerá basura desde `m_gForceLateral` en adelante, y los valores de `yaw`, `pitch` y `roll` saldrán absurdos. El `static_assert` de tamaño lo detecta en compilación; el fixture lo detecta en pruebas.

4.3. Uso en PitWall

Mapa de pista en tiempo real · reconstrucción del trazado por acumulación de `(X, Z)` · comparación de trazadas · detección de proximidad para el análisis de tráfico · g-forces del coche propio.

Sistema de coordenadas. X y Z forman el plano del suelo; Y es la altura. La proyección 2D del mapa usa `(X, Z)` (`docs/08-FRONTEND-PLAN.md` §6).

---

5. Paquete 1 — Session

Propósito. Contexto completo: circuito, reglas, clima, asistencias, estructura del fin de semana y —en 2026— zonas de activación.

Frecuencia. 2/s. **Tamaño:** 753 B (2025) / **926 B (2026)**.

5.1. Estructuras auxiliares

```
struct MarshalZone {
    float  m_zoneStart;   // fracción 0..1 de la vuelta
    int8   m_zoneFlag;    // -1 desconocido, 0 ninguna, 1 verde, 2 azul, 3 amarilla
};                        // 5 bytes

struct WeatherForecastSample {
    uint8  m_sessionType;
    uint8  m_timeOffset;             // minutos
    uint8  m_weather;                // 0 despejado … 5 tormenta
    int8   m_trackTemperature;       // °C
    int8   m_trackTemperatureChange; // 0 sube, 1 baja, 2 sin cambio
    int8   m_airTemperature;         // °C
    int8   m_airTemperatureChange;
    uint8  m_rainPercentage;         // 0-100
};                                   // 8 bytes
```

Sólo 2026:

```
struct ActiveAeroZone { float m_zoneStart; float m_zoneEnd; };  // 8 bytes
struct DRSZone        { float m_zoneStart; float m_zoneEnd; };  // 8 bytes
```

5.2. Campos principales (comunes)

Campo	Tipo	Notas
`m_weather`	`uint8`	0 despejado, 1 nubes ligeras, 2 cubierto, 3 lluvia ligera, 4 lluvia fuerte, 5 tormenta
`m_trackTemperature` / `m_airTemperature`	`int8`	°C
`m_totalLaps`	`uint8`	
`m_trackLength`	`uint16`	metros
`m_sessionType`	`uint8`	Ver §21.5
`m_trackId`	`int8`	**−1 desconocido.** Ver §21.3
`m_formula`	`uint8`	Ver §21.6. **2026 añade** `13 = F1 26`
`m_sessionTimeLeft` / `m_sessionDuration`	`uint16`	segundos
`m_pitSpeedLimit`	`uint8`	km/h
`m_gamePaused`	`uint8`	Sólo partida en red
`m_isSpectating` / `m_spectatorCarIndex`	`uint8`	Modo espectador
`m_sliProNativeSupport`	`uint8`	
`m_numMarshalZones` + `m_marshalZones[21]`		
`m_safetyCarStatus`	`uint8`	0 ninguno, 1 completo, 2 virtual, 3 vuelta de formación
`m_networkGame`	`uint8`	0 offline, 1 online
`m_numWeatherForecastSamples` + `m_weatherForecastSamples[64]`		
`m_forecastAccuracy`	`uint8`	0 perfecta, 1 aproximada
`m_aiDifficulty`	`uint8`	0-110

Campo	Tipo	Notas
`m_seasonLinkIdentifier` / `m_weekendLinkIdentifier` / `m_sessionLinkIdentifier`	`uint32`	Persisten entre guardados
`m_pitStopWindowIdealLap` / `LatestLap` / `m_pitStopRejoinPosition`	`uint8`	**Sólo jugador**
Asistencias	`uint8` ×9	steering, braking, gearbox, pit, pitRelease, ERS, DRS, dynamicRacingLine, dynamicRacingLineType
`m_gameMode` / `m_ruleSet`	`uint8`	§21.7, §21.8
`m_timeOfDay`	`uint32`	Minutos desde medianoche
`m_sessionLength`	`uint8`	0 ninguna, 2 muy corta … 7 completa
Unidades	`uint8` ×4	Velocidad y temperatura, jugador principal y secundario
`m_numSafetyCarPeriods` / `VirtualSafetyCar` / `RedFlag`	`uint8`	Contadores de la sesión
Reglas de simulación	`uint8` ×~25	`equalCarPerformance`, `recoveryMode`, `flashbackLimit`, `surfaceType`, `lowFuelMode`, `raceStarts`, `tyreTemperature`, `pitLaneTyreSim`, `carDamage`, `carDamageRate`, `collisions`, `collisionsOffForFirstLapOnly`, `mpUnsafePitRelease`, `mpOffForGriefing`, `cornerCuttingStringency`, `parcFermeRules`, `pitStopExperience`, `safetyCar`, `safetyCarExperience`, `formationLap`, `formationLapExperience`, `redFlags`, `affectsLicenceLevelSolo`, `affectsLicenceLevelMP`
`m_numSessionsInWeekend` + `m_weekendStructure[12]`	`uint8`	Tipos de sesión del fin de semana
`m_sector2LapDistanceStart` / `m_sector3LapDistanceStart`	`float`	metros. **Muy útil**: permite dibujar sectores en el mapa sin inferirlos

5.3. Campos exclusivos de 2026

Campo	Tipo	Notas
`m_activeAeroTrackStatus`	`uint8`	**0 = Full, 1 = Partial**
`m_numActiveAeroZonesFull`	`uint8`	
`m_activeAeroZonesFull[8]`	`ActiveAeroZone`	Zonas en modo completo
`m_numActiveAeroZonesPartial`	`uint8`	
`m_activeAeroZonesPartial[8]`	`ActiveAeroZone`	Zonas en modo parcial
`m_numDRSZones`	`uint8`	
`m_drsZones[4]`	`DRSZone`	**Zonas de DRS explícitas.** En 2025 había que inferirlas
`m_startReactionTime`	`float`	segundos. **0.0f si las salidas son asistidas**
`m_antiLockBrakesAssist`	`uint8`	0 off, 1 on
`m_tractionControlAssist`	`uint8`	0 off, 1 medio, 2 completo
`m_dynamicRacingLineHiVis`	`uint8`	
`m_dynamicRacingLineColourBlind`	`uint8`	0 off, 1 protanopía, 2 deuteranopía, 3 tritanopía
`m_recurringRewindPrompt`	`uint8`	

> **Sobre `m_startReactionTime`.** Un `0.0f` aquí es ambiguo: puede significar «salidas asistidas» o «reacción perfecta». La especificación indica lo primero. PitWall lo trata como `UNAVAILABLE` cuando `m_raceStarts == 1` (asistido), y como `RAW` en caso contrario.

5.4. Uso en PitWall

Contexto de sesión · clima y previsión · banderas por zona de marshal · estado de Safety Car · límites de sector para el mapa · zonas de DRS y Active Aero · reglas activas para explicar el comportamiento observado.

---

6. Paquete 2 — Lap Data

Propósito. Cronometraje de todos los coches. Es el corazón del live timing.

Frecuencia. Rate del menú. **57 B por coche en ambos formatos.**

6.1. `LapData`

Campo	Tipo	Unidad	Notas
`m_lastLapTimeInMS`	`uint32`	ms	
`m_currentLapTimeInMS`	`uint32`	ms	
`m_sector1TimeMSPart`	`uint16`	ms	**Parte de milisegundos**
`m_sector1TimeMinutesPart`	`uint8`	min	**Parte de minutos enteros**
`m_sector2TimeMSPart` / `MinutesPart`	`uint16` / `uint8`		Ídem
`m_deltaToCarInFrontMSPart` / `MinutesPart`	`uint16` / `uint8`		
`m_deltaToRaceLeaderMSPart` / `MinutesPart`	`uint16` / `uint8`		
`m_lapDistance`	`float`	m	**Puede ser negativo** antes de cruzar la línea
`m_totalDistance`	`float`	m	**Puede ser negativo**
`m_safetyCarDelta`	`float`	s	
`m_carPosition`	`uint8`		
`m_currentLapNum`	`uint8`		
`m_pitStatus`	`uint8`		0 ninguno, 1 entrando, 2 en zona de boxes
`m_numPitStops`	`uint8`		
`m_sector`	`uint8`		0 S1, 1 S2, 2 S3
`m_currentLapInvalid`	`uint8`		0 válida, 1 inválida
`m_penalties`	`uint8`	s	Penalización acumulada por añadir
`m_totalWarnings`	`uint8`		
`m_cornerCuttingWarnings`	`uint8`		
`m_numUnservedDriveThroughPens`	`uint8`		
`m_numUnservedStopGoPens`	`uint8`		
`m_gridPosition`	`uint8`		
`m_driverStatus`	`uint8`		0 garaje, 1 vuelta rápida, 2 vuelta de entrada, 3 vuelta de salida, 4 en pista
`m_resultStatus`	`uint8`		0 inválido, 1 inactivo, 2 activo, 3 terminado, 4 no terminó, 5 descalificado, 6 no clasificado, 7 retirado
`m_pitLaneTimerActive`	`uint8`		
`m_pitLaneTimeInLaneInMS`	`uint16`	ms	
`m_pitStopTimerInMS`	`uint16`	ms	Duración de la parada en sí
`m_pitStopShouldServePen`	`uint8`		
`m_speedTrapFastestSpeed`	`float`	km/h	

Campo	Tipo	Unidad	Notas
`m_speedTrapFastestLap`	`uint8`		**255 = sin registrar**

Nivel de paquete: `m_timeTrialPBCarIdx` y `m_timeTrialRivalCarIdx` (`uint8`, **255 = inválido**).

6.2. La representación de tiempos en dos partes

Los sectores y los deltas se transmiten como **minutos enteros + milisegundos**, no como un único entero. La reconstrucción es:

```
tiempo_ms = m_XxxMinutesPart * 60000 + m_XxxMSPart
```

Es un detalle fácil de pasar por alto que produce tiempos correctos por debajo del minuto e incorrectos por encima —justo el caso de un sector largo o de un delta grande bajo Safety Car—. Se cubre con una prueba unitaria específica.

6.3. Uso en PitWall

Torre de tiempos completa · detección de cierre de vuelta · detección de entrada y salida de boxes · estado de piloto · penalizaciones · base de la indexación por distancia para el análisis de vueltas.

---

7. Paquete 3 — Event

Propósito. Sucesos discretos. **45 bytes fijos** en ambos formatos: 29 de cabecera + 4 de código + 12 de unión.

Frecuencia. Cuando ocurre el evento.

> **Regla crítica:** la unión debe interpretarse **exclusivamente** según el código de evento recibido. Leer el miembro equivocado produce valores plausibles y falsos.

7.1. Códigos de evento

Código	Evento	Datos	2025	2026
`SSTA`	Sesión iniciada	—	✓	✓
`SEND`	Sesión terminada	—	✓	✓
`FTLP`	Vuelta rápida	`vehicleIdx`, `lapTime` (s, `float`)	✓	✓
`RTMT`	Retirada	`vehicleIdx`, `reason`	✓	✓
`DRSE`	DRS habilitado	—	✓	✓
`DRSD`	DRS deshabilitado	`reason`: 0 pista mojada, 1 safety car, 2 bandera roja, 3 vuelta mínima no alcanzada	✓	✓
`TMPT`	Compañero en boxes	`vehicleIdx`	✓	✓
`CHQF`	Bandera a cuadros	—	✓	✓
`RCWN`	Ganador	`vehicleIdx`	✓	✓
`PENA`	Penalización	`penaltyType`, `infringementType`, `vehicleIdx`, `otherVehicleIdx`, `time`, `lapNum`, `placesGained`	✓	✓
`SPTP`	Radar de velocidad	`vehicleIdx`, `speed` (km/h), `isOverallFastestInSession`, `isDriverFastestInSession`, `fastestVehicleIdxInSession`, `fastestSpeedInSession`	✓	✓
`STLG`	Semáforo	`numLights`	✓	✓
`LGOT`	Luces apagadas	—	✓	✓
`DTSV`	Drive-through cumplido	`vehicleIdx`	✓	✓
`SGSV`	Stop-go cumplido	`vehicleIdx`, `stopTime` (s)	✓	✓
`FLBK`	Flashback	`flashbackFrameIdentifier` (`uint32`), `flashbackSessionTime` (`float`)	✓	✓
`BUTN`	Botones	`buttonStatus` (`uint32`, campo de bits, §21.10)	✓	✓
`RDFL`	Bandera roja	—	✓	✓
`OVTK`	Adelantamiento	`overtakingVehicleIdx`, `beingOvertakenVehicleIdx`	✓	✓
`SCAR`	Safety Car	`safetyCarType`: 0 ninguno, 1 completo, 2 virtual, 3 formación · `eventType`: 0 desplegado, 1 regresando, 2 regresado, 3 reanudar	✓	✓
`COLL`	Colisión	`vehicle1Idx`, `vehicle2Idx`, **`severity`** (0 baja, 1 media, 2 alta)	✓ (sin `severity`)	✓
`PMEN`	**Partial Mode habilitado**	`reason`: 0 pista mojada, 1 safety car, 2 bandera roja	—	✓
`PMDI`	**Partial Mode deshabilitado**	—	—	✓
`OVEN`	**Overtake Mode habilitado**	—	—	✓
`OVDI`	**Overtake Mode deshabilitado**	—	—	✓

> ⚠️ Los cuatro últimos y la unión `PartialModeEnabled` **aparecen sólo en el PDF v1.2, no en el** `.txt` **oficial de structs** (`02-RESEARCH.md` §3.3). El changelog oficial los corrobora. Se implementan.

7.2. Razones de retirada (`RTMT` y `m_resultReason`)

ID	Significado
0	Inválido
1	Retirado
2	Terminado
3	Daño terminal
4	Inactivo
5	No completó vueltas suficientes
6	Bandera negra
7	Bandera roja
8	Fallo mecánico
9	Sesión omitida
10	Sesión simulada

7.3. `FLBK` y su tratamiento

Es el evento de mayor impacto arquitectónico. Ver `01-REQUIREMENTS.md` CU-16 y §21.3.

Puntos clave:

- Informa del **fotograma y el tiempo de destino**, no del origen.
- Tras él, `m_frameIdentifier` y `m_sessionTime` retroceden; `m_overallFrameIdentifier` no.
- **Puede perderse**, como cualquier datagrama UDP. El sistema debe inferir el flashback por el retroceso de `m_frameIdentifier` (RF-208).

7.4. Uso en PitWall

Registro cronológico de la sesión · banderas y estado de dirección de carrera · penalizaciones · incidentes con severidad · marcas en la línea temporal del replay · disparadores del motor de reglas.

---

8. Paquete 4 — Participants

Propósito. Quién está en la sesión. Es la fuente de la identidad y —crucialmente— del **nivel de telemetría** de cada participante.

Frecuencia. Cada 5 s. **57 B por coche (2025) / 60 B (2026).**

8.1. `ParticipantData`

Campo	2025	2026	Notas
`m_aiControlled`	`uint8`	`uint8`	1 = IA, 0 = humano
`m_driverId`	**`uint8`**	**`uint16`**	**255 / 65535 = humano en red**
`m_networkId`	**`uint8`**	**`uint16`**	Identificador de jugador en red
`m_teamId`	**`uint8`**	**`uint16`**	§21.2
`m_myTeam`	`uint8`	`uint8`	
`m_raceNumber`	`uint8`	`uint8`	
`m_nationality`	`uint8`	`uint8`	§21.4
`m_name[32]`	`char[32]`	`char[32]`	UTF-8, terminado en nulo. **Truncado con `…` (U+2026)**
`m_yourTelemetry`	`uint8`	`uint8`	**0 restringida, 1 pública**
`m_showOnlineNames`	`uint8`	`uint8`	
`m_techLevel`	`uint16`	`uint16`	Nivel tecnológico de F1 World
`m_platform`	`uint8`	`uint8`	1 Steam, 3 PlayStation, 4 Xbox, 6 Origin, 255 desconocida
`m_numColours`	`uint8`	`uint8`	Colores válidos
`m_liveryColours[4]`	`LiveryColour`	`LiveryColour`	RGB, 3 B cada uno

Nivel de paquete: `m_numActiveCars` (`uint8`).

8.2. Notas operativas

- `m_yourTelemetry` es **el campo más importante del paquete** para la corrección del producto: gobierna la regla RN-001.
- El truncado con `…` implica que un nombre mostrado puede no ser el completo. La interfaz no debe intentar «reconstruirlo».
- Los nombres varían por plataforma: Xbox siempre nombre de piloto; PlayStation nombre LAN en partida LAN; PC el Steam ID `[S1]`.
- `m_liveryColours` es la fuente **legítima** de los colores de equipo: es un dato de telemetría, no un asset de marca (`01-REQUIREMENTS.md` §26.3).

---

9. Paquete 5 — Car Setups

Propósito. Reglajes de todos los coches. **50 B por coche en ambos formatos.** Frecuencia 2/s.

Grupo	Campos
Aerodinámica	`m_frontWing`, `m_rearWing` (`uint8`)
Diferencial	`m_onThrottle`, `m_offThrottle` (`uint8`, %)
Geometría	`m_frontCamber`, `m_rearCamber`, `m_frontToe`, `m_rearToe` (`float`)
Suspensión	`m_frontSuspension`, `m_rearSuspension`, `m_frontAntiRollBar`, `m_rearAntiRollBar`, `m_frontSuspensionHeight`, `m_rearSuspensionHeight` (`uint8`)
Frenos	`m_brakePressure`, `m_brakeBias` (`uint8`, %)
Motor	`m_engineBraking` (`uint8`, %)
Neumáticos	`m_rearLeftTyrePressure`, `m_rearRightTyrePressure`, `m_frontLeftTyrePressure`, `m_frontRightTyrePressure` (`float`, PSI)
Masa	`m_ballast` (`uint8`), `m_fuelLoad` (`float`)

Nivel de paquete: `m_nextFrontWingValue` (`float`) — valor del alerón delantero tras la próxima parada, **sólo del jugador**.

> **Atención al orden.** Las presiones se declaran **RL, RR, FL, FR** como campos separados, respetando la convención del §1.3 pese a no ser un array.

---

10. Paquete 6 — Car Telemetry

Propósito. Telemetría instantánea de todos los coches. Frecuencia: rate del menú.

60 B por coche (2025) / 59 B (2026).

Campo	2025	2026	Unidad
`m_speed`	`uint16`	`uint16`	km/h
`m_throttle`	`float`	`float`	0,0–1,0
`m_steer`	`float`	`float`	−1,0 (izq.) a 1,0 (der.)
`m_brake`	`float`	`float`	0,0–1,0
`m_clutch`	`uint8`	`uint8`	0–100
`m_gear`	`int8`	`int8`	1-8, N = 0, R = −1
`m_engineRPM`	`uint16`	`uint16`	rpm
`m_drs`	`uint8`	`uint8`	0 off, 1 on
`m_revLightsPercent`	`uint8`	`uint8`	%
`m_revLightsBitValue`	`uint16`	`uint16`	bit 0 = LED más a la izquierda, bit 14 = más a la derecha
`m_brakesTemperature[4]`	`uint16` ×4	`uint16` ×4	°C
`m_tyresSurfaceTemperature[4]`	`uint8` ×4	`uint8` ×4	°C
`m_tyresInnerTemperature[4]`	`uint8` ×4	`uint8` ×4	°C
`m_engineTemperature`	**`uint16`**	**`uint8`**	°C
`m_tyresPressure[4]`	`float` ×4	`float` ×4	PSI
`m_surfaceType[4]`	`uint8` ×4	`uint8` ×4	§21.9

Nivel de paquete: `m_mfdPanelIndex` (`uint8`, **255 = MFD cerrado**), `m_mfdPanelIndexSecondaryPlayer` (`uint8`), `m_suggestedGear` (`int8`, 0 = sin sugerencia).

> ⚠️ **D-05.** `m_engineTemperature` pasa de `uint16` a `uint8`. Un solo byte, pero desplaza **todos los campos siguientes**: `m_tyresPressure` y `m_surfaceType` saldrían corruptos. Es exactamente el tipo de cambio que un decoder compartido entre formatos rompería en silencio.

---

11. Paquete 7 — Car Status

Propósito. Estado del coche: combustible, ERS, neumáticos montados, banderas. Frecuencia: rate del menú.

55 B por coche (2025) / 59 B (2026).

Campo	Tipo	Unidad	Notas
`m_tractionControl`	`uint8`		0 off, 1 medio, 2 completo
`m_antiLockBrakes`	`uint8`		
`m_fuelMix`	`uint8`		0 pobre, 1 estándar, 2 rica, 3 máxima. **Restringido**
`m_frontBrakeBias`	`uint8`	%	**Restringido**
`m_pitLimiterStatus`	`uint8`		
`m_fuelInTank`	`float`	kg	**Restringido**
`m_fuelCapacity`	`float`	kg	**Restringido**
`m_fuelRemainingLaps`	`float`	vueltas	Valor del MFD. **Restringido**
`m_maxRPM` / `m_idleRPM`	`uint16`	rpm	
`m_maxGears`	`uint8`		
`m_drsAllowed`	`uint8`		
`m_drsActivationDistance`	`uint16`	m	**0 = DRS no disponible**
`m_actualTyreCompound`	`uint8`		§21.11
`m_visualTyreCompound`	`uint8`		§21.11
`m_tyresAgeLaps`	`uint8`	vueltas	
`m_vehicleFIAFlags`	`int8`		**−1 desconocida**, 0 ninguna, 1 verde, 2 azul, 3 amarilla
`m_enginePowerICE`	`float`	W	**Restringido**
`m_enginePowerMGUK`	`float`	W	**Restringido**
`m_ersStoreEnergy`	`float`	J	**Restringido**
`m_ersDeployMode`	`uint8`		0 ninguno, 1 medio, 2 hotlap, **3 = `overtake` en 2025 / `boost` en 2026**. **Restringido**
`m_ersHarvestedThisLapMGUK`	`float`	J	**Restringido**
`m_ersHarvestedThisLapMGUH`	`float`	J	**Restringido**
`m_ersHarvestLimitPerLap`	`float`	J	**Sólo 2026.** Límite de recuperación del reglamento 2026
`m_ersDeployedThisLap`	`float`	J	**Restringido**
`m_networkPaused`	`uint8`		

D-10, la trampa semántica. El valor `3` de `m_ersDeployMode` no cambia de número, cambia de significado. Un decoder ingenuo mostraría «Overtake» en un coche de 2026 que en realidad está en «Boost». Por eso la traducción a enumerado de dominio ocurre **dentro del decoder** (RN-011), no en la interfaz.

12. Paquete 8 — Final Classification

Propósito. Resultado consolidado. Se envía **una vez al final**. 46 B por coche en ambos formatos.

Campo	Tipo	Notas
`m_position`, `m_numLaps`, `m_gridPosition`, `m_points`, `m_numPitStops`	`uint8`	
`m_resultStatus`	`uint8`	Ver §6.1
`m_resultReason`	`uint8`	Ver §7.2
`m_bestLapTimeInMS`	`uint32`	ms
`m_totalRaceTime`	**`double`**	s, sin penalizaciones. **Único `double` del protocolo**
`m_penaltiesTime`, `m_numPenalties`, `m_numTyreStints`	`uint8`	
`m_tyreStintsActual[8]`, `m_tyreStintsVisual[8]`, `m_tyreStintsEndLaps[8]`	`uint8` ×8	

Nivel de paquete: `m_numCars` (`uint8`).

> **Se envía una sola vez.** Si ese datagrama se pierde, no hay reenvío (LIM-02). PitWall reconstruye una clasificación equivalente a partir de su propio estado y marca la diferencia si la recibida no coincide.

---

13. Paquete 9 — Lobby Info

Propósito. Jugadores en el lobby, antes de la sesión. 2/s mientras se está en el lobby. 42 B (2025) / 43 B (2026) por jugador.

Campo	2025	2026	Notas
`m_aiControlled`	`uint8`	`uint8`	
`m_teamId`	**`uint8`**	**`uint16`**	**255 / 65535 = sin equipo seleccionado**
`m_nationality`, `m_platform`	`uint8`	`uint8`	
`m_name[32]`	`char[32]`	`char[32]`	
`m_carNumber`	`uint8`	`uint8`	
`m_yourTelemetry`	`uint8`	`uint8`	**Disponible ya en el lobby**
`m_showOnlineNames`	`uint8`	`uint8`	
`m_techLevel`	`uint16`	`uint16`	
`m_readyStatus`	`uint8`	`uint8`	0 no listo, 1 listo, 2 espectando

Nivel de paquete: `m_numPlayers` (`uint8`).

Detalle aprovechable: `m_yourTelemetry` está disponible **antes** de que empiece la sesión. PitWall puede advertir de antemano de qué coches tendrán datos restringidos.

---

14. Paquete 10 — Car Damage

Propósito. Daños y desgaste. **10/s.** 46 B por coche en ambos formatos.

Campo	Tipo	Unidad	Restringido
`m_tyresWear[4]`	`float` ×4	%	**Sí**
`m_tyresDamage[4]`	`uint8` ×4	%	**Sí**
`m_brakesDamage[4]`	`uint8` ×4	%	**Sí**
`m_tyreBlisters[4]`	`uint8` ×4	%	No
`m_frontLeftWingDamage`, `m_frontRightWingDamage`, `m_rearWingDamage`	`uint8`	%	**Sí**
`m_floorDamage`, `m_diffuserDamage`, `m_sidepodDamage`	`uint8`	%	**Sí**
`m_drsFault`, `m_ersFault`	`uint8`		`drsFault` **sí**
`m_gearBoxDamage`, `m_engineDamage`	`uint8`	%	**Sí**
`m_engineMGUHWear`, `m_engineESWear`, `m_engineCEWear`, `m_engineICEWear`, `m_engineMGUKWear`, `m_engineTCWear`	`uint8`	%	**Sí**
`m_engineBlown`, `m_engineSeized`	`uint8`		No

Curiosidad relevante: `m_tyreBlisters`, `m_ersFault`, `m_engineBlown` y `m_engineSeized` **no** figuran en la lista de campos restringidos de la especificación. Se muestran, por tanto, también para rivales con telemetría restringida. Es una asimetría real del juego que PitWall refleja tal cual, sin uniformizar.

---

15. Paquete 11 — Session History

Propósito. Histórico completo de vueltas y stints de **un** coche. **1460 B en ambos formatos** (no depende del número de coches).

Frecuencia: 20/s ciclando entre coches → ~1,2 s por coche con 24 participantes.

```
struct LapHistoryData {          // 14 bytes
    uint32 m_lapTimeInMS;
    uint16 m_sector1TimeMSPart;   uint8 m_sector1TimeMinutesPart;
    uint16 m_sector2TimeMSPart;   uint8 m_sector2TimeMinutesPart;
    uint16 m_sector3TimeMSPart;   uint8 m_sector3TimeMinutesPart;
    uint8  m_lapValidBitFlags;
};

struct TyreStintHistoryData {    // 3 bytes
    uint8 m_endLap;              // 255 si es el neumático actual
    uint8 m_tyreActualCompound;
    uint8 m_tyreVisualCompound;
};
```

Campo de bits `m_lapValidBitFlags`:

Bit	Máscara	Significado
0	`0x01`	Vuelta válida
1	`0x02`	Sector 1 válido
2	`0x04`	Sector 2 válido
3	`0x08`	Sector 3 válido

Nivel de paquete: `m_carIdx`, `m_numLaps`, `m_numTyreStints`, `m_bestLapTimeLapNum`, `m_bestSector1LapNum`, `m_bestSector2LapNum`, `m_bestSector3LapNum`, más `m_lapHistoryData[100]` y `m_tyreStintsHistoryData[8]`.

Comprobación aritmética: 29 + 7 + 100 × 14 + 8 × 3 = **1460 ✓**

Límite: 100 vueltas (LIM-07). PitWall mantiene su propio histórico sin ese techo (RF-213).

---

16. Paquete 12 — Tyre Sets

Propósito. Los 20 juegos de neumáticos (13 secos + 7 de lluvia) de **un** coche. **231 B en ambos formatos.** 20/s ciclando.

```
struct TyreSetData {                 // 10 bytes
    uint8 m_actualTyreCompound;
    uint8 m_visualTyreCompound;
    uint8 m_wear;                    // %
    uint8 m_available;
    uint8 m_recommendedSession;      // ver apéndice de tipos de sesión
    uint8 m_lifeSpan;                // vueltas restantes
    uint8 m_usableLife;              // vueltas recomendadas
    int16 m_lapDeltaTime;            // ms respecto al juego montado
    uint8 m_fitted;
};
```

Nivel de paquete: `m_carIdx`, `m_tyreSetData[20]`, `m_fittedIdx`.

Comprobación: 29 + 1 + 20 × 10 + 1 = **231 ✓**

> **Restricción total.** La especificación indica que, con telemetría restringida, **todo el paquete** del coche afectado se pone a cero `[S1]`. No es un campo: es el paquete entero. La interfaz oculta la sección completa con explicación, en lugar de mostrar 20 juegos con 0 % de desgaste.

`m_recommendedSession` remite a un apéndice que la especificación no enumera explícitamente: pregunta abierta Q-03.

---

17. Paquete 13 — Motion Ex

Propósito. Física detallada. **273 B en ambos formatos. Exclusivo del coche del jugador.**

Grupo	Campos	Unidad
Suspensión	`m_suspensionPosition[4]`, `m_suspensionVelocity[4]`, `m_suspensionAcceleration[4]`	
Ruedas	`m_wheelSpeed[4]`, `m_wheelSlipRatio[4]`, `m_wheelSlipAngle[4]`	
Fuerzas	`m_wheelLatForce[4]`, `m_wheelLongForce[4]`, `m_wheelVertForce[4]`	N
Chasis	`m_heightOfCOGAboveGround`, `m_frontAeroHeight`, `m_rearAeroHeight`, `m_frontRollAngle`, `m_rearRollAngle`, `m_chassisYaw`, `m_chassisPitch`	m / rad
Velocidad local	`m_localVelocityX/Y/Z`	m/s
Angular	`m_angularVelocityX/Y/Z`, `m_angularAccelerationX/Y/Z`	rad/s, rad/s²
Dirección	`m_frontWheelsAngle`	rad
Camber	`m_wheelCamber[4]`, `m_wheelCamberGain[4]`	rad

Comprobación: 29 + 244 = **273 ✓**

> **LIM-05, la limitación más importante del producto.** No existe `Motion Ex` para los rivales. Todo análisis de bloqueo de rueda, patinaje, deslizamiento o carga por rueda es **estructuralmente imposible** para IA y otros humanos. La interfaz lo declara `UNAVAILABLE` de forma permanente y explicada (RN-012), en lugar de dejar gráficas vacías sin motivo.

`m_wheelSlipRatio` es la entrada principal de la detección de bloqueo y patinaje del futuro módulo de ingeniero (RF-701).

---

18. Paquete 14 — Time Trial

Propósito. Conjuntos de referencia en contrarreloj. 1/s. **101 B (2025) / 104 B (2026).**

```
struct TimeTrialDataSet {        // 24 B (2025) / 25 B (2026)
    uint8  m_carIdx;
    uint16 m_teamId;             // uint8 en 2025
    uint32 m_lapTimeInMS;
    uint32 m_sector1TimeInMS;
    uint32 m_sector2TimeInMS;
    uint32 m_sector3TimeInMS;
    uint8  m_tractionControl;
    uint8  m_gearboxAssist;
    uint8  m_antiLockBrakes;
    uint8  m_equalCarPerformance;  // 0 realista, 1 igualado
    uint8  m_customSetup;
    uint8  m_valid;
};
```

Nivel de paquete: `m_playerSessionBestDataSet`, `m_personalBestDataSet`, `m_rivalDataSet`.

Comprobación: 29 + 3 × 25 = **104** (2026) ✓ · 29 + 3 × 24 = **101** (2025) ✓

Valor aprovechable: las banderas de asistencias permiten comparar vueltas **en igualdad de condiciones**. Comparar una vuelta con control de tracción contra otra sin él es engañoso, y PitWall lo advierte.

---

19. Paquete 15 — Lap Positions

Propósito. Matriz de posiciones al inicio de cada vuelta, para construir el gráfico de evolución de carrera. 1/s. **1131 B (2025) / 1231 B (2026).**

```
uint8 m_numLaps;
uint8 m_lapStart;                                // índice de inicio, base 0
uint8 m_positionForVehicleIdx[50][24];           // 0 = sin registro
```

Comprobación: 29 + 2 + 50 × 24 = **1231** ✓

Límite: 50 vueltas por paquete. En carreras más largas se usa `m_lapStart` como ventana deslizante. PitWall acumula la matriz completa por su cuenta.

---

20. Paquete 16 — Car Telemetry 2 *(sólo 2026)*

Propósito. Sistemas del reglamento 2026. **269 B. 10 B por coche.** Rate del menú.

Campo	Tipo	Descripción
`m_activeAeroMode`	`uint8`	**0 = Corner mode, 1 = Straight mode**
`m_activeAeroAvailable`	`uint8`	0 no disponible, 1 disponible
`m_activeAeroActivationDistance`	`uint16`	**0 = no disponible**; si no, metros hasta la disponibilidad
`m_overtakeAvailable`	`uint8`	0 no disponible, 1 disponible
`m_overtakeActive`	`uint8`	0 no activo, 1 activo
`m_overtakeActivationDistance`	`uint16`	**0 = no disponible**; si no, metros hasta la disponibilidad
`m_2026Regulations`	`uint8`	**0 = coche pre-2026, 1 = reglamento 2026 aplicable**
`m_drivingWrongWay`	`uint8`	Circulando en sentido contrario

Comprobación: 29 + 24 × 10 = **269 ✓**

20.1. Notas de interpretación

- El **cero como centinela** en ambas distancias de activación es idéntico al patrón de `m_drsActivationDistance` en Car Status. Un 0 significa «no disponible», **no** «disponible ahora mismo, a 0 metros». Confundirlo produce una interfaz que anuncia activaciones inexistentes.
- `m_2026Regulations` permite que convivan coches con y sin reglamento 2026 en la misma sesión. La interfaz debe consultarlo **por coche**, no por sesión.
- `m_activeAeroMode` es el **modo actual**, mientras que las zonas del paquete Session describen **dónde** se puede usar. Son informaciones complementarias, no redundantes.
- `m_drivingWrongWay` es útil como filtro de calidad: las muestras tomadas circulando en sentido contrario deben excluirse de la reconstrucción del trazado y del análisis de vueltas.

---

21. Apéndices

21.1. Datos restringidos por *Your Telemetry*

Con `m_yourTelemetry == 0` (restringida, **valor por defecto**) en un participante, estos campos llegan **a cero** en su coche `[S1]`:

Car Status (7): `m_fuelInTank` · `m_fuelCapacity` · `m_fuelMix` · `m_fuelRemainingLaps` · `m_frontBrakeBias` · `m_ersDeployMode` · `m_ersStoreEnergy` · `m_ersDeployedThisLap` · `m_ersHarvestedThisLapMGUK` · `m_ersHarvestedThisLapMGUH` · `m_enginePowerICE` · `m_enginePowerMGUK`

Car Damage (10): `m_frontLeftWingDamage` · `m_frontRightWingDamage` · `m_rearWingDamage` · `m_floorDamage` · `m_diffuserDamage` · `m_sidepodDamage` · `m_engineDamage` · `m_gearBoxDamage` · `m_tyresWear[4]` · `m_tyresDamage[4]` · `m_brakesDamage[4]` · `m_drsFault` · `m_engineMGUHWear` · `m_engineESWear` · `m_engineCEWear` · `m_engineICEWear` · `m_engineMGUKWear` · `m_engineTCWear`

Tyre Sets (12): el paquete completo

> **RN-001.** Estos ceros son `RESTRICTED`, nunca cero. El decoder los marca como ausencia en el momento de normalizar, consultando el `m_yourTelemetry` vigente para ese `vehicleIdx`.

21.2. Team IDs

Comunes a ambos formatos (genéricos y actuales): 0 Mercedes · 1 Ferrari · 2 Red Bull Racing · 3 Williams · 4 Aston Martin · 5 Alpine · 6 RB · 7 Haas · 8 McLaren · 9 Sauber · 41 F1 Generic · 104 F1 Custom Team · 129 Konnersport · 142 APXGP '24 · 154 APXGP '25 · 155 Konnersport '24

Bloque '24: 158-168 (equipos de F2) · 185-194 (equipos de F1: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Williams, Aston Martin, Alpine, RB, Haas, McLaren, Sauber)

Bloque '25: 465-475 (F2)

Bloque '26 (sólo formato 2026):

ID	Equipo	ID	Equipo
476	Mercedes '26	484	McLaren '26
477	Ferrari '26	**485**	**Audi '26**
478	Red Bull Racing '26	**486**	**Cadillac '26**
479	Williams '26	489-499	Equipos de F2 '26
480	Aston Martin '26		
481	Alpine '26		
482	RB '26		
483	Haas '26		

Nota: el bloque '26 tiene **11 equipos de F1** (476-486), que con 2 coches cada uno explica el aumento a 24 vehículos.

21.3. Track IDs

ID	Circuito	ID	Circuito
0	Melbourne	20	Baku (Azerbaiyán)
2	Shanghái	26	Zandvoort
3	Sakhir (Bahréin)	27	Imola
4	Catalunya	29	Jeddah
5	Mónaco	30	Miami
6	Montreal	31	Las Vegas
7	Silverstone	32	Losail
9	Hungaroring	39	Silverstone (inverso)
10	Spa	40	Austria (inverso)
11	Monza	41	Zandvoort (inverso)
12	Singapur	**42**	**Madrid — sólo 2026**
13	Suzuka		
14	Abu Dabi		
15	Texas		
16	Brasil		
17	Austria		
19	México		

−1 = desconocido. Los identificadores no son consecutivos: hay huecos (1, 8, 18, 21-25, 28, 33-38). Un decoder que asuma continuidad falla.

Los circuitos inversos son **trazados distintos** a efectos de reconstrucción del mapa y de comparación de vueltas.

21.4. Nationality IDs

Rango 1-90 con dos huecos (**60 y 67 no existen**). Lista completa en el apéndice oficial. Sin cambios entre 2025 y 2026.

21.5. Session types

ID	Tipo	ID	Tipo
0	Desconocido	10	Sprint Shootout 1
1	Práctica 1	11	Sprint Shootout 2
2	Práctica 2	12	Sprint Shootout 3
3	Práctica 3	13	Sprint Shootout corta
4	Práctica corta	14	Sprint Shootout a una vuelta
5	Clasificación 1	15	Carrera
6	Clasificación 2	16	Carrera 2
7	Clasificación 3	17	Carrera 3
8	Clasificación corta	18	Contrarreloj
9	Clasificación a una vuelta		

Se usa en `m_sessionType`, en `m_weekendStructure[]` y en `m_recommendedSession` de Tyre Sets.

21.6. Formula

ID	Fórmula
0	F1 Moderna
1	F1 Clásica
2	F2
3	F1 Genérica
4	Beta
6	Esports
8	F1 World
9	F1 Elimination
13	**F1 26 — sólo formato 2026**

Ver `01-REQUIREMENTS.md` §7.3: jugar contenido 2026 con formato 2025 hace que los coches se reporten con una fórmula genérica.

21.7. Game Mode IDs

4 Grand Prix '23 · 5 Contrarreloj · 6 Pantalla partida · 7 Online personalizado · 15 Evento semanal online · 17 Modo historia (Braking Point) · 27 My Team Career '25 · 28 Driver Career '25 · 29 Career '25 Online · 30 Challenge Career '25 · 75 Modo historia (APXGP) · 127 Benchmark

21.8. Ruleset IDs

0 Práctica y clasificación · 1 Carrera · 2 Contrarreloj · 12 Eliminación

21.9. Surface types

ID	Superficie	ID	Superficie
0	Asfalto	6	Arena
1	Piano	7	Hierba
2	Hormigón	8	Agua
3	Roca	9	Adoquín
4	Grava	10	Metal
5	Barro	11	Estriado

Proviene de datos de física, por rueda. Útil para detectar salidas de pista e invalidaciones antes de que llegue el evento correspondiente.

21.10. Button flags (campo de bits de 32 bits)

Máscara	Botón	Máscara	Botón
`0x00000001`	Cruz / A	`0x00002000`	Clic stick izquierdo
`0x00000002`	Triángulo / Y	`0x00004000`	Clic stick derecho
`0x00000004`	Círculo / B	`0x00008000`	Stick derecho izquierda
`0x00000008`	Cuadrado / X	`0x00010000`	Stick derecho derecha
`0x00000010`	Cruceta izquierda	`0x00020000`	Stick derecho arriba
`0x00000020`	Cruceta derecha	`0x00040000`	Stick derecho abajo
`0x00000040`	Cruceta arriba	`0x00080000`	Especial
`0x00000080`	Cruceta abajo	`0x00100000` – `0x80000000`	UDP Action 1 a 12
`0x00000100`	Options / Menu		
`0x00000200` / `0x00000400`	L1 / R1		
`0x00000800` / `0x00001000`	L2 / R2		

Las **UDP Actions 1-12** son botones asignables en el juego específicamente para señalizar hacia aplicaciones externas: es un canal de mando ligero del piloto hacia PitWall (marcar una vuelta, cambiar de vista) sin salir del juego. Se contempla para fases posteriores.

Limitación: sólo refleja el mando; los volantes con software propio pueden no aparecer (LIM-09).

21.11. Compuestos de neumático

`m_actualTyreCompound`:

Categoría	Valores
F1 Moderna	16 = C5, 17 = C4, 18 = C3, 19 = C2, 20 = C1, 21 = C0, **22 = C6**, 7 = intermedio, 8 = lluvia
F1 Clásica	9 = seco, 10 = lluvia
F2	11 = super blando, 12 = blando, 13 = medio, 14 = duro, 15 = lluvia

`m_visualTyreCompound` (puede diferir del real):

Categoría	Valores
F1	16 = blando, 17 = medio, 18 = duro, 7 = intermedio, 8 = lluvia
F2 '20	15 = lluvia, 19 = super blando, 20 = blando, 21 = medio, 22 = duro

> **Colisión de valores.** El número `22` significa **C6** como compuesto real en F1 y **duro** como compuesto visual en F2. La interpretación depende de qué campo se lee y de la fórmula activa. Es un caso de manual para justificar por qué los enumerados se resuelven en el decoder con el contexto completo, y nunca con una tabla global.

21.12. Penalty types

0 Drive through · 1 Stop Go · 2 Penalización de parrilla · 3 Recordatorio · 4 Penalización de tiempo · 5 Aviso · 6 Descalificado · 7 Retirado de la vuelta de formación · 8 Temporizador de estacionamiento excesivo · 9 Reglamento de neumáticos · 10 Esta vuelta invalidada · 11 Esta y la siguiente invalidadas · 12 Esta vuelta invalidada sin razón · 13 Esta y la siguiente sin razón · 14 Esta y la anterior invalidadas · 15 Esta y la anterior sin razón · 16 Retirado · 17 Temporizador de bandera negra

21.13. Infringement types

55 valores (0-54). Incluyen bloqueo, colisiones, recorte de curva, ignorar banderas, exceso de velocidad en boxes, salida en falso (34 Jump start), infracciones bajo Safety Car, cambios de componentes y de parque cerrado, y ganancia ilegal de tiempo. Lista completa en el apéndice oficial.

Los identificadores 25-32 son especialmente útiles porque explican **por qué** se invalidó una vuelta: recorte de curva, salirse de pista, montar el muro, uso de flashback o reposición en pista.

21.14. Otros enumerados

Enumerado	Valores
Platform	1 Steam · 3 PlayStation · 4 Xbox · 6 Origin · 255 desconocida
Weather	0 despejado · 1 nubes ligeras · 2 cubierto · 3 lluvia ligera · 4 lluvia fuerte · 5 tormenta
Safety Car status	0 ninguno · 1 completo · 2 virtual · 3 vuelta de formación
Driver status	0 garaje · 1 vuelta rápida · 2 vuelta de entrada · 3 vuelta de salida · 4 en pista
Result status	0 inválido · 1 inactivo · 2 activo · 3 terminado · 4 no terminó · 5 descalificado · 6 no clasificado · 7 retirado
Pit status	0 ninguno · 1 entrando · 2 en zona de boxes
Marshal zone flag / FIA flag	−1 desconocida · 0 ninguna · 1 verde · 2 azul · 3 amarilla
Session length	0 ninguna · 2 muy corta · 3 corta · 4 media · 5 media larga · 6 larga · 7 completa

22. Catálogo de valores especiales

Todos deben convertirse a **ausencia explícita** en el dominio (RF-109). Ninguno debe llegar a la interfaz como número.

Valor	Campos	Significado
`255`	`m_secondaryPlayerCarIndex`, `m_mfdPanelIndex`, `m_speedTrapFastestLap`, `m_timeTrialPBCarIdx`, `m_timeTrialRivalCarIdx`, `m_endLap` (stints), `m_platform`	Sin valor / no aplica
`255` (2025) / `65535` (2026)	`m_driverId`, `m_networkId`, `m_teamId`	Humano en red / sin equipo
`-1`	`m_trackId`, `m_zoneFlag`, `m_vehicleFIAFlags`	Desconocido
`0`	`m_drsActivationDistance`, `m_activeAeroActivationDistance`, `m_overtakeActivationDistance`	**No disponible**, no «a 0 metros»
`0`	Campos de §21.1 con `m_yourTelemetry == 0`	**Restringido**
`0`	`m_startReactionTime` con salidas asistidas	No aplica
`0`	`m_positionForVehicleIdx[l][v]`	Sin registro para esa vuelta
`0`	`m_sessionType`, `m_resultReason`, `m_penaltyType`…	«Desconocido» / «inválido»
Negativo	`m_lapDistance`, `m_totalDistance`	Legítimo: aún no se ha cruzado la línea

23. Estrategia de versionado y evolución

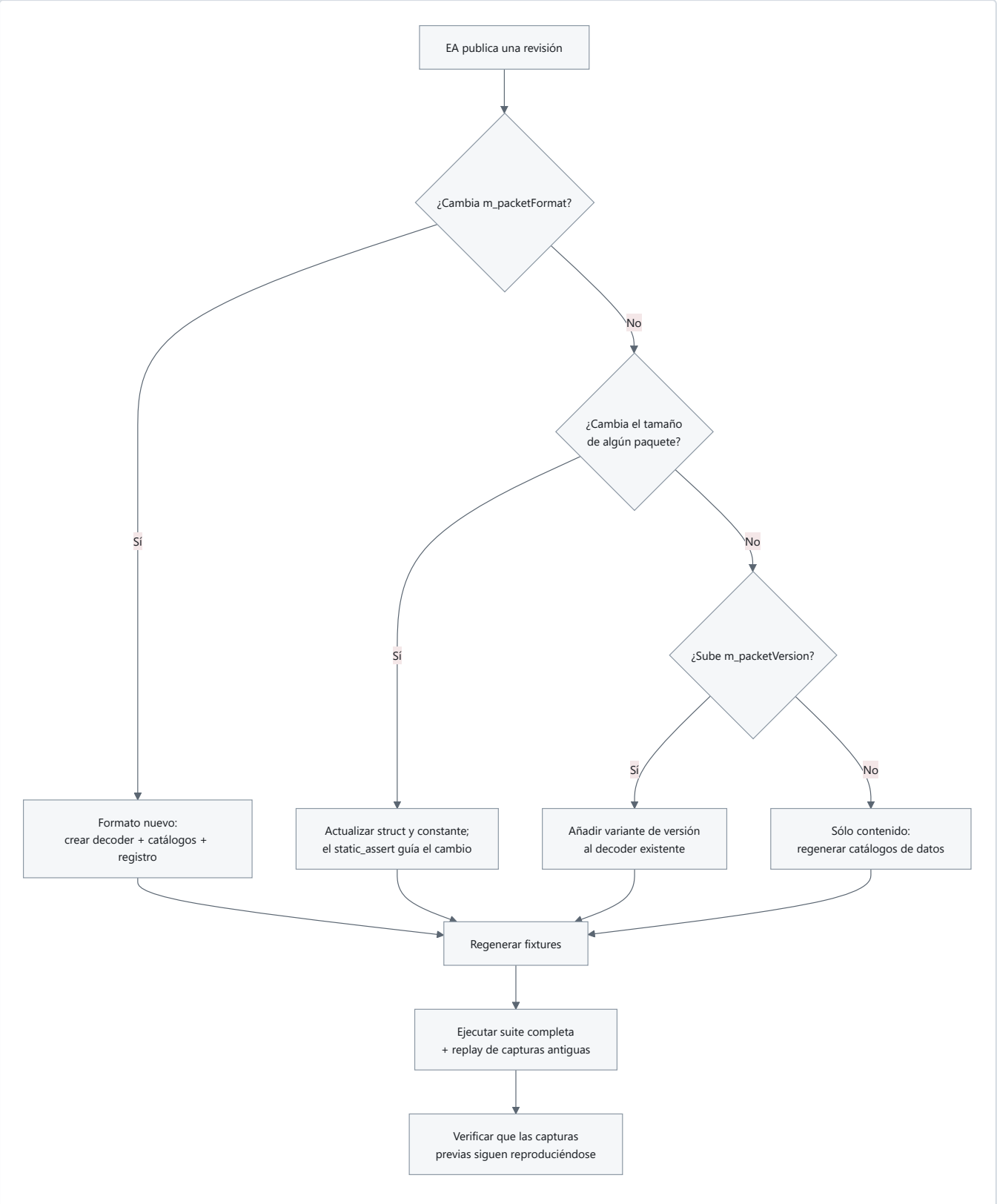
23.1. Los cuatro patrones de cambio observados

Derivados del análisis de dos transiciones anuales (2024→2025 y 2025→2026):

Patrón	Ejemplo 2026	Alcance
P1 — Cambia la cardinalidad de un array	22 → 24 coches	Decoder
P2 — Cambia la anchura o la escala de un campo	IDs a `uint16`, g-forces cuantizadas, `engineTemperature` a `uint8`	Decoder
P3 — Se añaden campos al final de un struct	Zonas, `ersHarvestLimitPerLap`, `startReactionTime`, asistencias	Decoder + campo opcional en dominio
P4 — Aparece un paquete o un evento nuevo	`CarTelemetry2`, `PMEN` / `OVEN`	Decoder + entidad nueva

EA no ha reordenado campos existentes en ninguna de las dos transiciones. Es una regularidad valiosa, pero el diseño no depende de que se mantenga.

23.2. Procedimiento ante un cambio de EA



23.3. Detección temprana

PitWall detecta un cambio de protocolo **antes de que el usuario se queje**:

Señal	Interpretación
`unknown_format` creciendo	Formato nuevo publicado
`bad_size` sostenido en un `packetId` concreto	Layout cambiado en ese paquete
`unknown_id` creciendo	Paquete nuevo añadido
`unknown_version` creciendo	Versión de paquete incrementada
`m_gameMinorVersion` cambiado desde la última sesión	Parche aplicado; revisar el resto de señales

Las cinco se muestran en *UDP Diagnostics* y disparan un aviso persistente en la interfaz.

23.4. Preparación para un formato 2027

Requisitos ya satisfechos por el diseño:

1. La cabecera de 29 B se lee sin conocer el formato (AS-01).
2. `RNF-042`: un `packetId` desconocido se ignora contabilizándolo, sin fallo.
3. `RNF-040`: el registro de decoders acepta uno nuevo sin tocar el dominio.
4. `RNF-044`: las capturas registran su formato y siguen siendo reproducibles.
5. La normalización con campos opcionales permite que un formato aporte más canales que otro sin romper la interfaz.

El trabajo real ante un formato 2027 será: transcribir sus structs, escribir su normalización, actualizar los catálogos de contenido y capturar fixtures nuevos. Estimación: 3-5 días, no una reescritura.

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2 (Season 8), adjunto 10 del hilo `forums.ea.com/blog/f1-games-game-info-hub-en/…/12187347`	**Fuente de verdad del formato 2026.** Todos los structs, tamaños, frecuencias, apéndices, datos restringidos y eventos de este documento
`2026 Season Pack Telemetry Output Structures.txt`, adjunto 8	Transcripción de structs 2026. **Incompleta**: le faltan `PartialModeEnabled` y 4 códigos de evento
`Data Output from F1® 25 Game` v3, adjunto 4	Fuente de verdad del formato 2025
`F1 25 Telemetry Output Structures.txt`, adjunto 5	Structs 2025; base del diff

Consultadas el 11 de septiembre de 2026. Ante conflicto prevalece el PDF de mayor versión (RN-015).

Fin de `PW-UDP-003` v1.0